



Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ciencias
Escuela de Ciencia de la Computación

Arquitectura de computadores

**Historia y tecnología de
computadores**

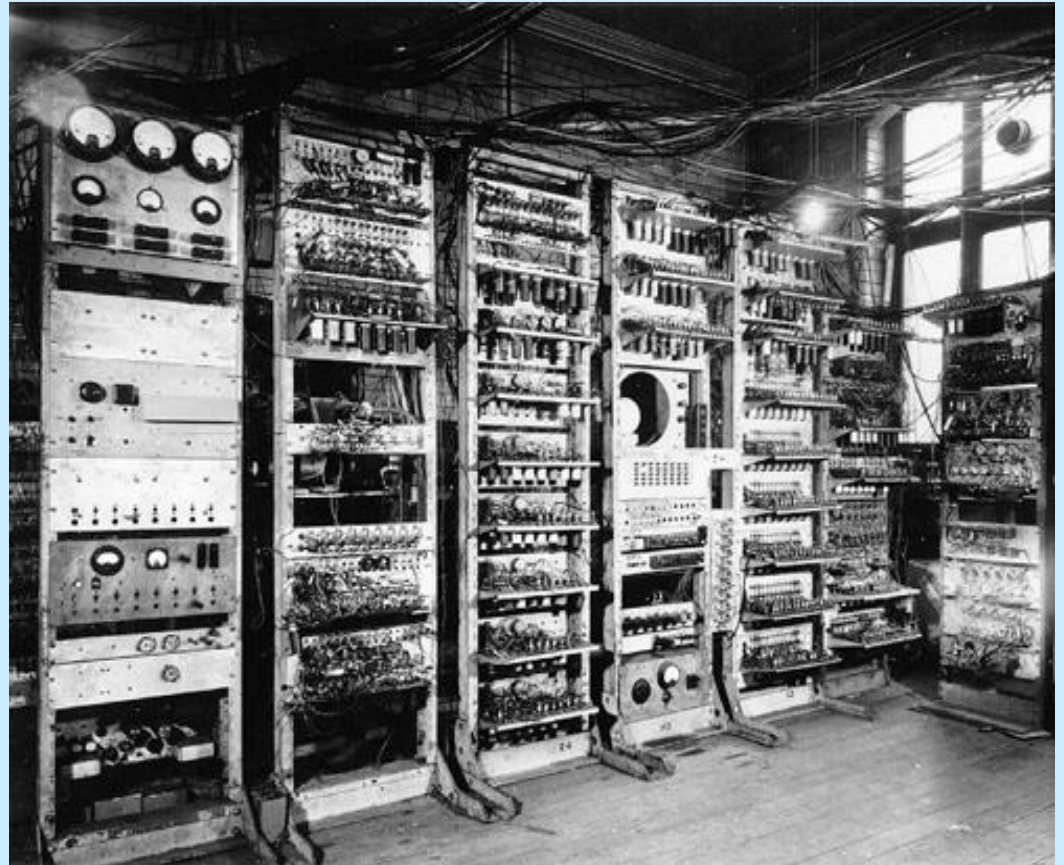
Prof.: Lic. César Martín Cruz S.
ccruz@uni.edu.pe

Computadores electromecánicos

La marina de USA, en conjunto con la Universidad de Harvard e IBM, construyó en 1944 la **Mark I**.

Mark I ocupaba 120 m^3 , tenía miles de relés y hacía un ruido infernal.

Una multiplicación de números de 10 dígitos llevaba 3 segundos para ser efectuada.



Relés electromecánicos



Computador electrónico

En secreto, el ejército de USA también desarrollaba su computador. Este usaba solo bulbos y tenía como objetivo calcular las trayectorias de misiles con más precisión.



Von Neumann

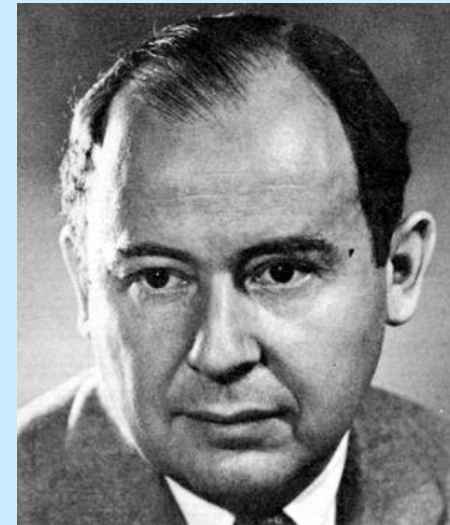
El matemático húngaro John von Neumann (1903-1957) formalizó el proyecto lógico de un computador.

Von Neumann sugirió que las instrucciones fuesen almacenadas en la memoria del computador (**stored program concept**).

Hasta entonces, los programas se hacían con conexión de cables o leídas desde tarjetas perforadas o leídas desde posiciones de interruptores.

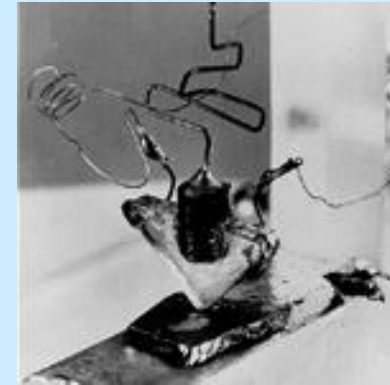
Almacenadas en la memoria, para luego ejecutarlas, volvería al computador más rápido, ya que, al momento de ejecución, las instrucciones serían obtenidas con rapidez electrónica.

La mayoría de las computadoras de hoy en día siguen el modelo propuesto por Von Neumann.



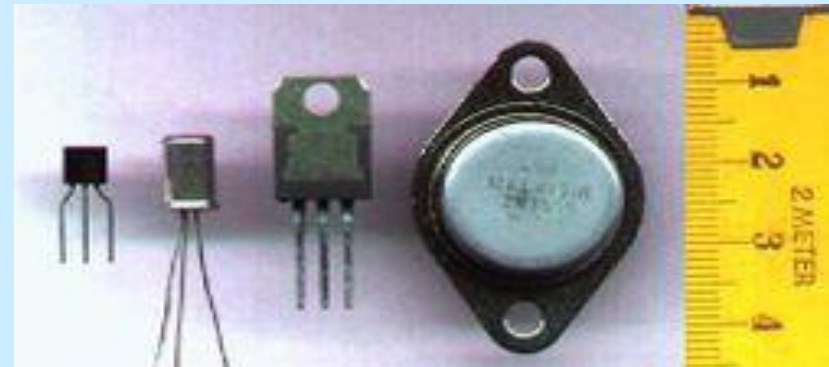
Invención del transistor

El 23 de diciembre de 1947, en los labs de la Bell, John Bardeen, Walter Brattain, y William Shockley, desarrollaron el primer transistor.



Usando semiconductores, los transistores pudieron sustituir a los bulbos, siendo más pequeños, más rápidos y más duraderos, además de que no se calientan tanto ni consumen tanta energía.

Diversos encapsulamientos de transistores

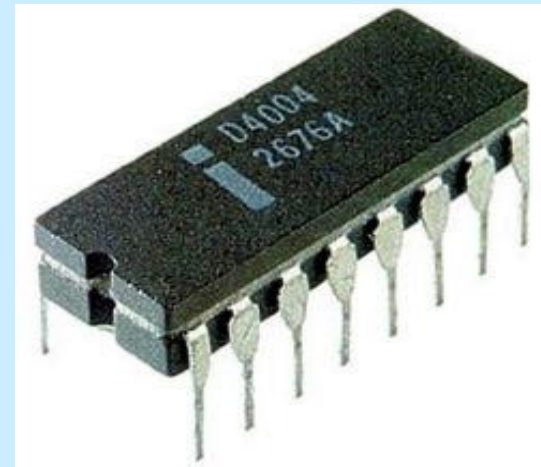


Desarrollo de los primeros circuitos integrados

En los años 60s, bajo la influencia del programa espacial de USA, el desarrollo de la microelectrónica llevó a la construcción de circuitos transistorizados integrados en una única pastilla de silicio (*chip*) de dimensiones reducidas. Miles de transistores son integrados en un chip, dando origen a los ***circuitos integrados***.

1971 – El equipo de Ted Hoff, S. Mazor y F.Fagin con la colaboración de Masatoshi Shima de Busicom(mas tarde ZILOG) desarrolló el microprocesador 4004 de Intel, el primer CPU en un chip.

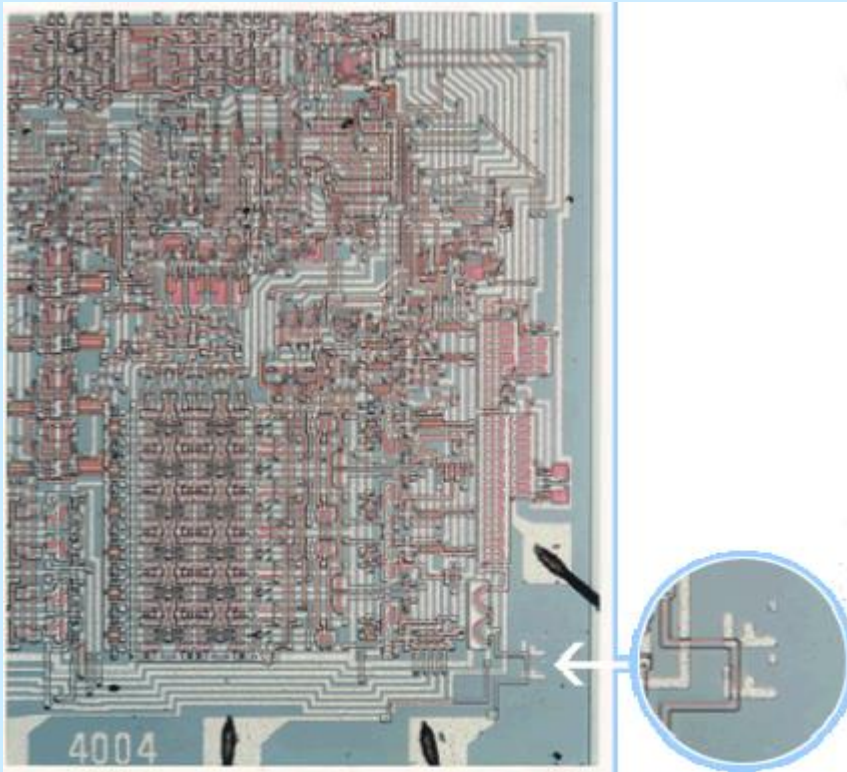
Microprocesador 4004
2300 transistores



Microprocesadores de la década de 1970

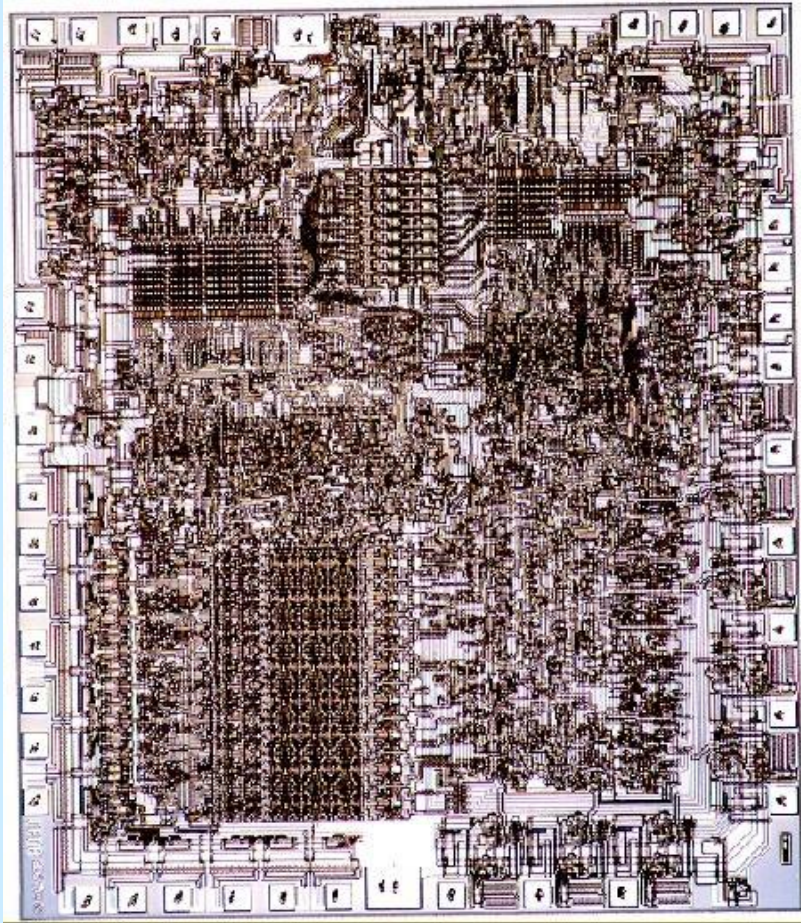
Microprocesadores	4004	8008	8080	6502	Z80	8086	8088	68000
Año	1971	1972	1974	1975	1976	1978	1979	1979
Reloj	108KHz	108KHz	2MHz	1-2MHz	2.5-6MHz	5-10MHz	5-8MHz	8-20MHz
Bus	4 bits	8 bits	8 bits	8 bits	8 bits	16 bits	8 bits	16/32 bits
Número transistores	2,300	3,500	6,000	4,000	8,500	29,000	29,000	68,000
Tecno_logía	10 micro_nes	10 micro_nes	6 micro_nes	3 micro_nes	3 micro_nes	3 micro_nes	3 micro_nes	
Direccionamiento de memoria	640 bytes	16 K_bytes	64 Kilo_bytes	64 Kilo_bytes	64 Kilo_bytes	1 Mega-byte	1 Mega_byte	16 Mega_bytes
Memoria Virtual	-	-	-	-	-	-	-	-

4004 (microprocesador de 4 bits) 1971



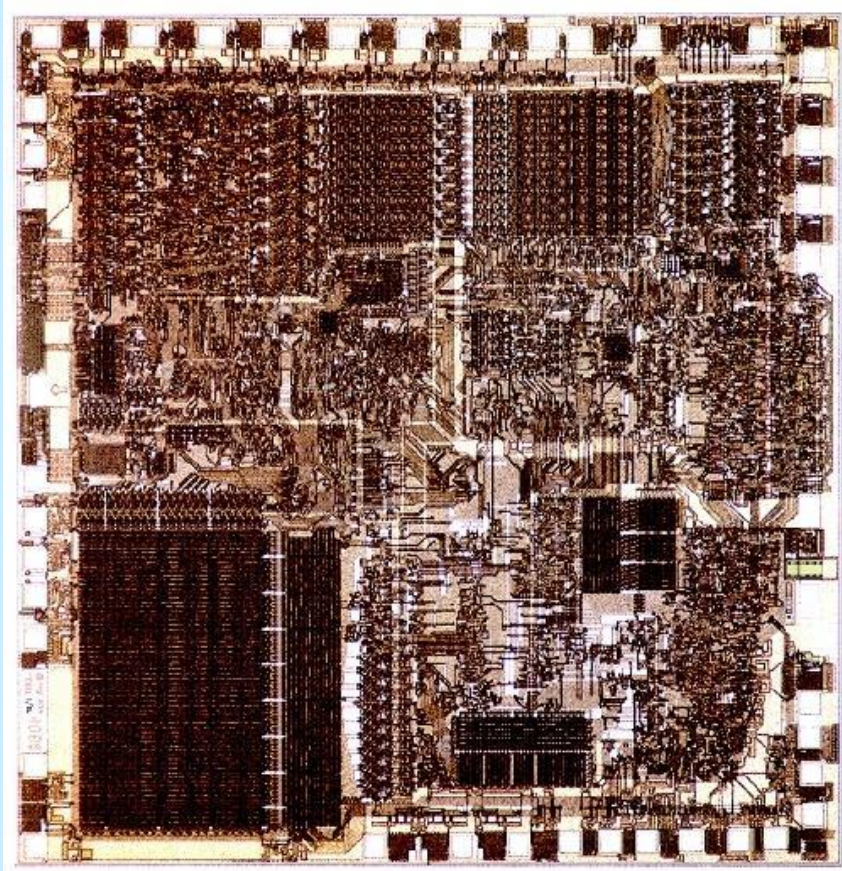
2300 transistores
10 micrones

8080 (microprocesador de 8 bits) 1974



6000 transistores
6 micrones

8086 – microprocesador de 16 bits (1978)

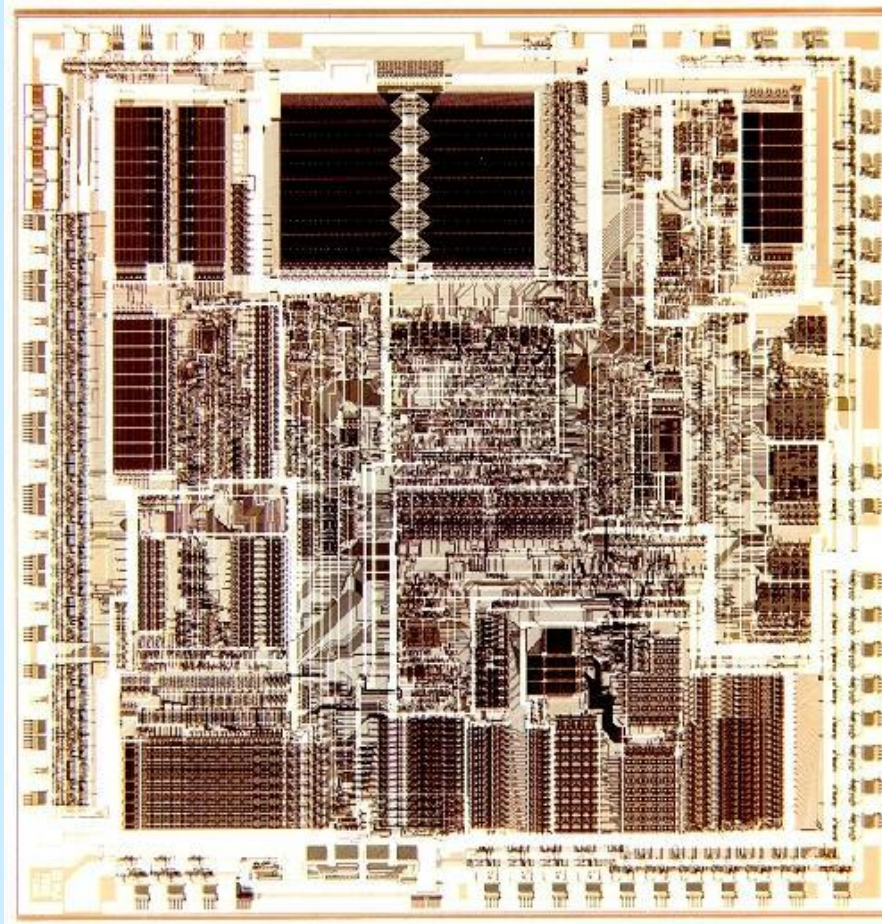


29000 transistores
3 micrones

Procesadores de la década de 1980

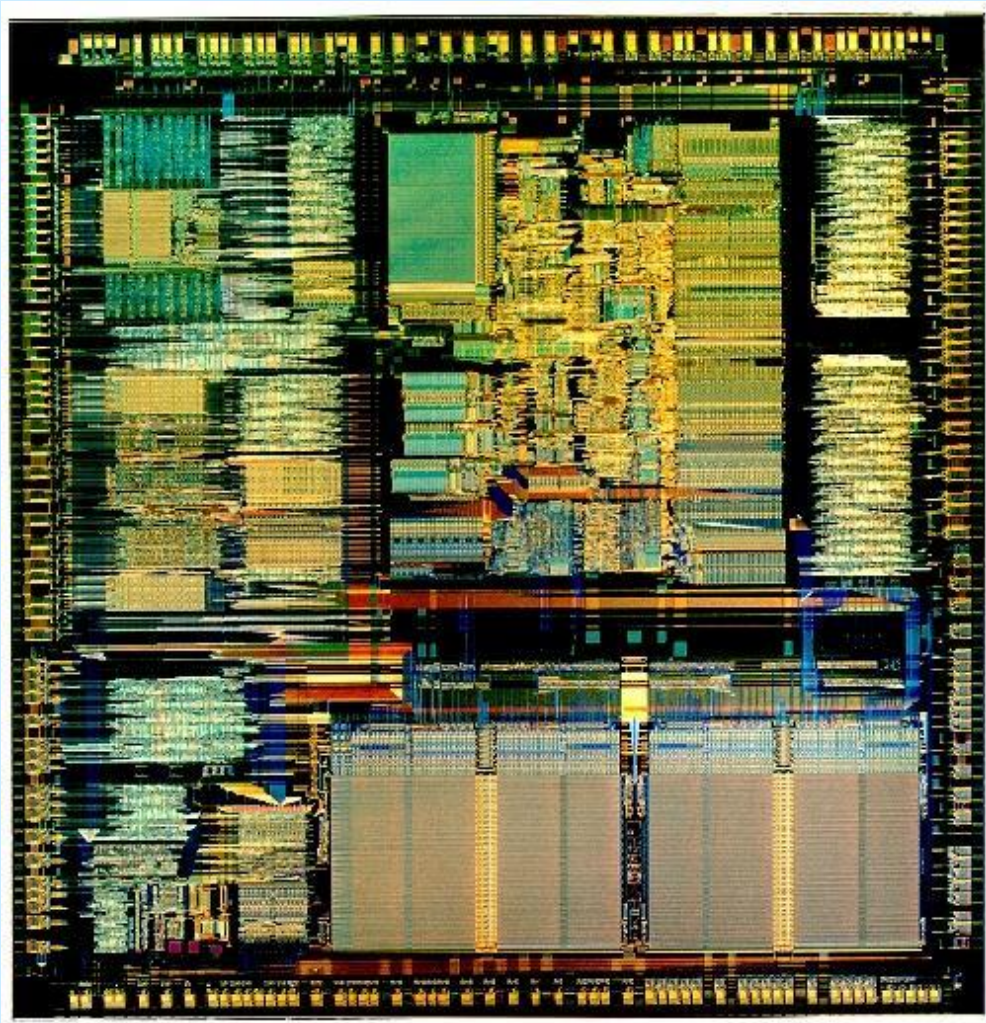
Microprocesador	80286	80386DX	80386SX	80486DX
Año	1982	1985	1988	1989
Reloj	6-12.5 MHz	16-33 MHz	16-33 MHz	25-50 MHz
Bus	16 bits	32 bits	16 bits	32 bits
Número de transistores	134,000	275,000	275,000	1,200,000
Tecnología	1.5 micrones	1 micrón	1 micrón	0.8 -1 micrón
Direccionamiento de memoria	16 Megabytes	4 Gigabytes	4 Gigabytes	4 Gigabytes
Memoria Virtual	1 Gigabyte	64 Terabytes	64 Terabytes	64 Terabytes
Caché	-	-	-	8 Kilobytes

80286 (1982)



134,000 transistores
1.5 micrones

80386 (1985)

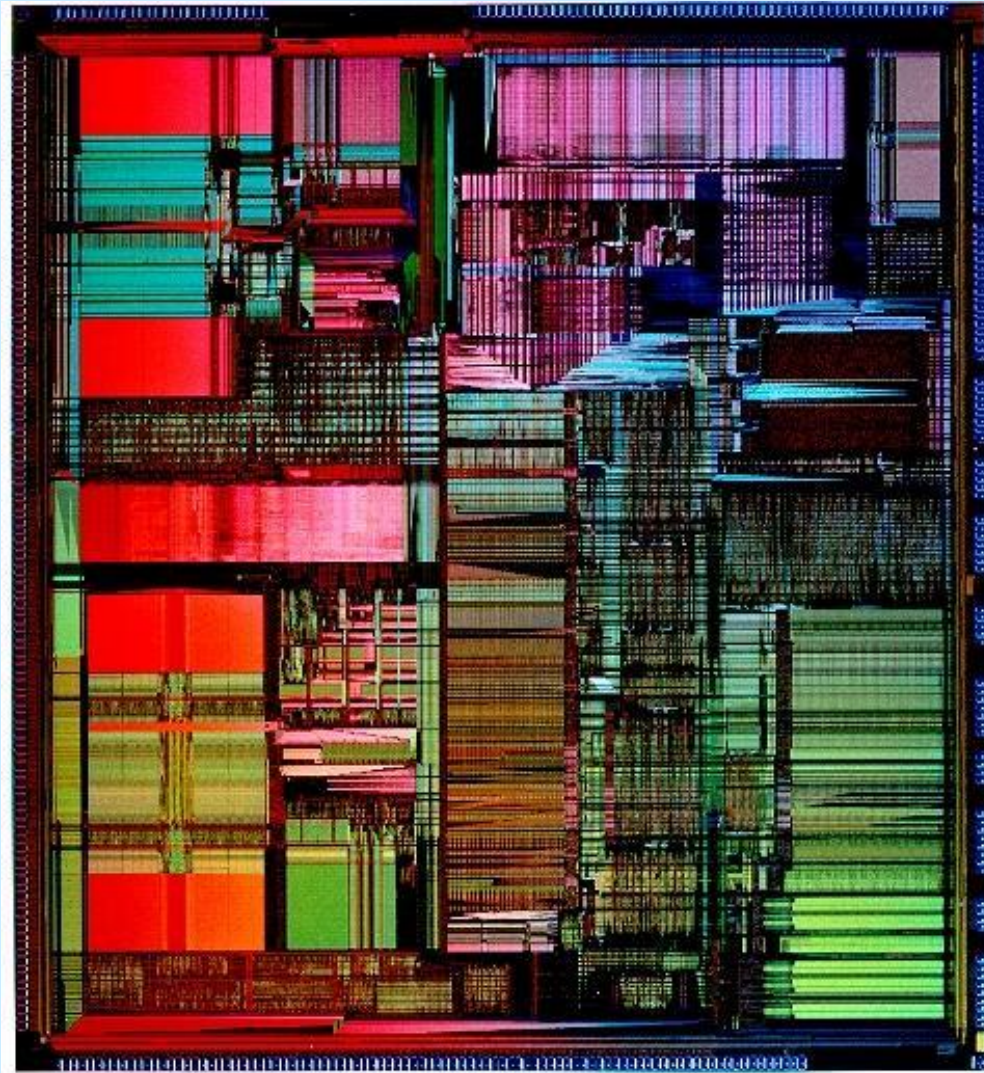


275,000 transistores
1 micrón

Procesadores de la década de 1990

Microprocesadores	80486SX	Pentium	Pentium Pro	Pentium II	Pentium III
Año	1991	1993	1995	1997	1999
Reloj	16-33 MHz	60-166 MHz	150-200 MHz	200-300MHz	400-1000MHz
Bus	32 bits	32 bits	64 bits	64 bits	64 bits
Número de transistores	1,185,000	3,100,000	5,500,000	7,500,000	9,500,000
Tecnología	1 micrón	0,8 micrón	0.6 micrón	-	-
Direccionamiento de memoria	4 Gigabytes	4 Gigabytes	64 Gigabytes	64 Gigabytes	64 Gigabytes
Memoria Virtual	64 Gigabytes	64 Terabytes	64 Terabytes	64 Terabytes	64 Terabytes
Caché	8Kbytes	Instrucción 8K Dato - 8K	Instrucción 8K Dato – 8 K L2 – 256 K	Instrucción 16K Dato- 16 K L2 – 512 K	Instrucción 16K Dato–16 K L2 – 512 K

Pentium (1993)

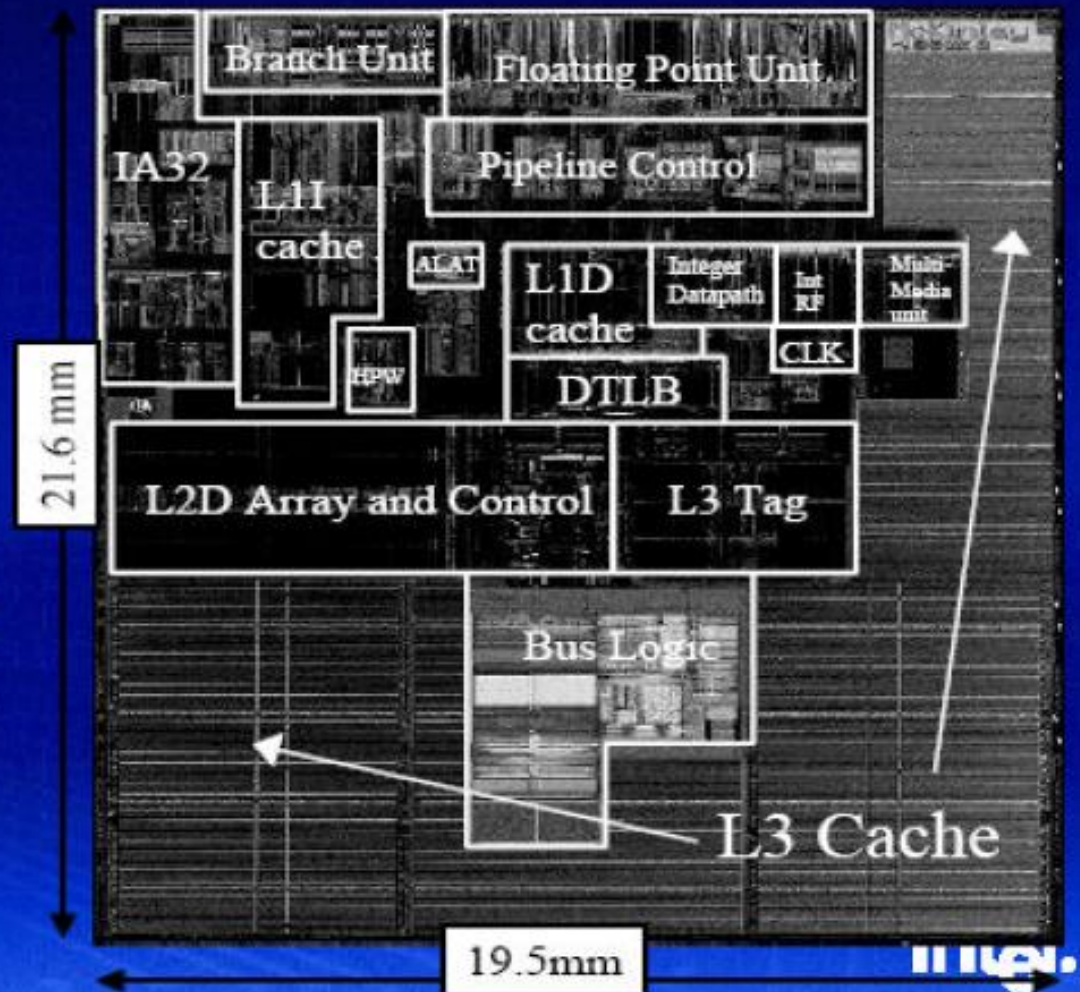


3,100,000 transistores
0.8 micrón

Itanium® Processor Overview

ISSCC 2002

- .18 μ m bulk, 6 layer Al process
- 8 stage, fully stalled in-order pipeline
- Symmetric six integer-issue design
- IA32 execution engine integrated
- 3 levels of cache on-die totaling **3.3MB**
- **221 Million total transistors**
- 130W @1GHz, 1.5V



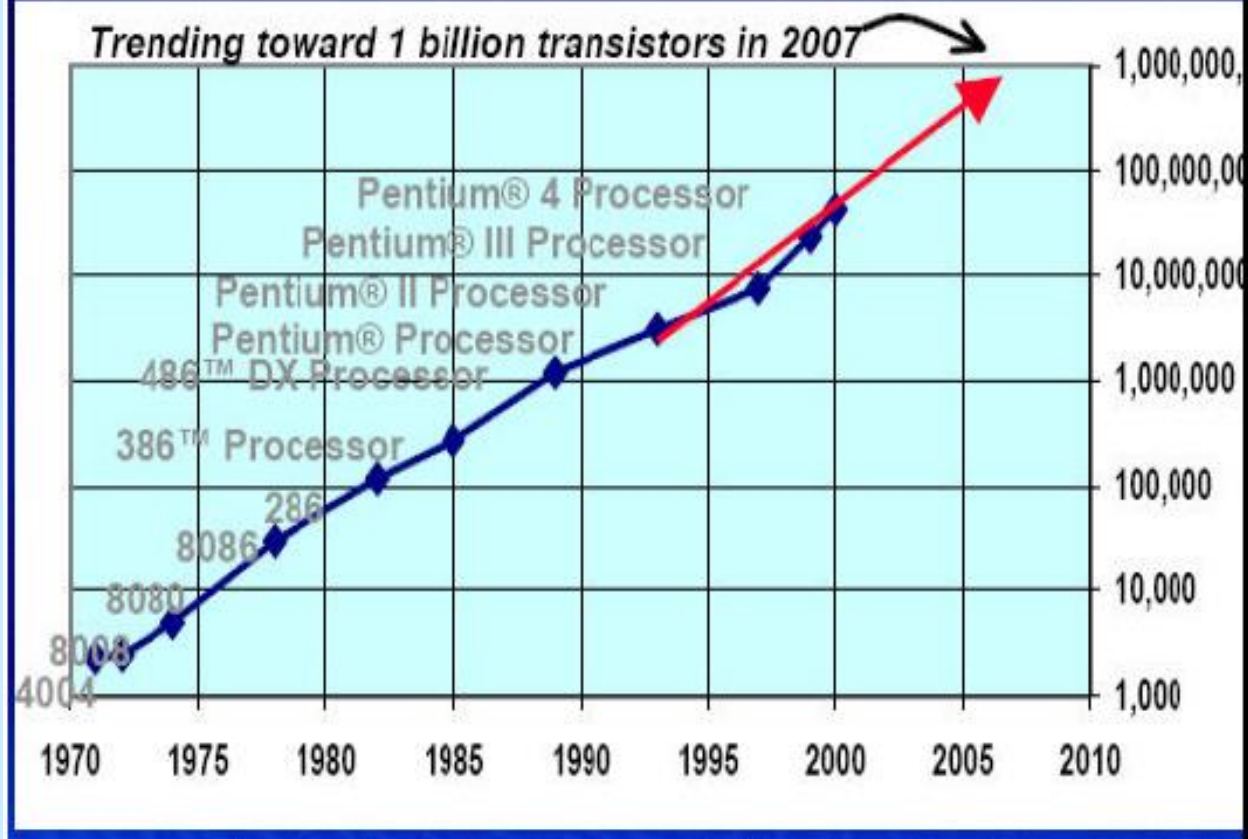
Microprocesadores Intel core i3, i5 e i7 de dos y cuatro núcleos

En el **2010**, Intel anunció los modelos **Core i3, i5 e i7**.

- **Core i3** son unos microprocesadores de doble núcleo y fabricados en 32nm. 4MB de Caché L3 y lo más novedoso y distintivo es que incorporan en el propio procesador, la tarjeta gráfica. Los procesadores Core i3 están diseñados para ofrecer alto rendimiento en la ejecución de videos de alta definición y tareas con gráficos 3D.
- **Core i5** llevan la gráfica integrada y están fabricados en 32nm, permitiendo al usuario crear videos HD, componer música digital, editar fotos o jugar videojuegos.
- Y para los usuarios más experimentados, el **Core i7** se presenta como la mejor opción, con 4 núcleos, genere nada más y nada menos que 8 procesos simultáneos. Posee grandes ventajas al momento de usar aplicaciones que requieren mayor performance.
- La familia Core 2010 de Intel posee la tecnología **Hyper Threading** que permite que cada núcleo del procesador trabaje en dos tareas al mismo tiempo, ofreciendo el rendimiento que el usuario necesita para ejecutar varias tareas a la vez.
- En tanto, **Core i5 e Core i7** integran **Turbo Boost**, que incrementa de forma automática la velocidad de procesamiento de los núcleos por encima de la frecuencia operativa básica si no se han alcanzado los límites especificados de energía, corriente y temperatura.

Moore's Law Continues

Transistors doubling every 2 years toward the billion-transistor microprocessor



Clases de computadores

◌ Computadoras de Escritorio

- ◌ Diseñado para un sólo usuario y que brinda buen rendimiento a bajo costo. Hay variedad de Software de propósito general.

◌ Servidores

- ◌ Usado para múltiples y simultáneos usuarios típicamente que acceden vía una red y que pone un mayor énfasis en la confiabilidad y (a menudo) la seguridad.

◌ WorkStation

- ◌ Una computadora para un único usuario de alto rendimiento utilizado para gráficos, CAD, desarrollo de software y aplicaciones científicas. Una estación de trabajo puede ser un equipo basado en RISC que se ejecuta en una versión de Unix o Linux, los principales proveedores son SUN, HP, IBM y SGI. También, se puede referir a una PC de gama alta con procesador INTEL o AMD de cualquier proveedor de PC.

◌ Supercomputadoras

- ◌ Una clase de servidores de alto rendimiento y costo con cientos a miles de procesadores, terabytes de memoria y petabytes de almacenaje que son usados para aplicaciones científicas y de ingeniería de alta gama.

◌ Computadores empuetrados(embebidos)

- ◌ Un computador basado en un microcontrolador, al interior de otro dispositivo usado para ejecutar una aplicación predeterminada.

Revisión: Unidades de bytes

◌ **Kilobyte** – 2^{10} ó 1,024 bytes

A veces “redondeado” a 10^3 ó 1,000 bytes

◌ **Megabyte** – 2^{20} ó 1,048,576 bytes

◌ A veces “redondeado” a 10^6 ó 1,000,000 bytes

◌ **Gigabyte** – 2^{30} or 1,073,741,824 bytes

◌ A veces redondeado a 10^9 ó 1,000,000,000 bytes

◌ **Terabyte** – 2^{40} ó 1,099,511,627,776 bytes

◌ A veces redondeado a 10^{12} ó 1,000,000,000,000 bytes

◌ **Petabyte** – 2^{50} ó 1024 terabytes

◌ A veces redondeado a 10^{15} ó 1,000,000,000,000,000 bytes

◌ **Exabyte** – 2^{60} ó 1024 petabytes

◌ A veces redondeado a 10^{18} ó 1,000,000,000,000,000,000 bytes

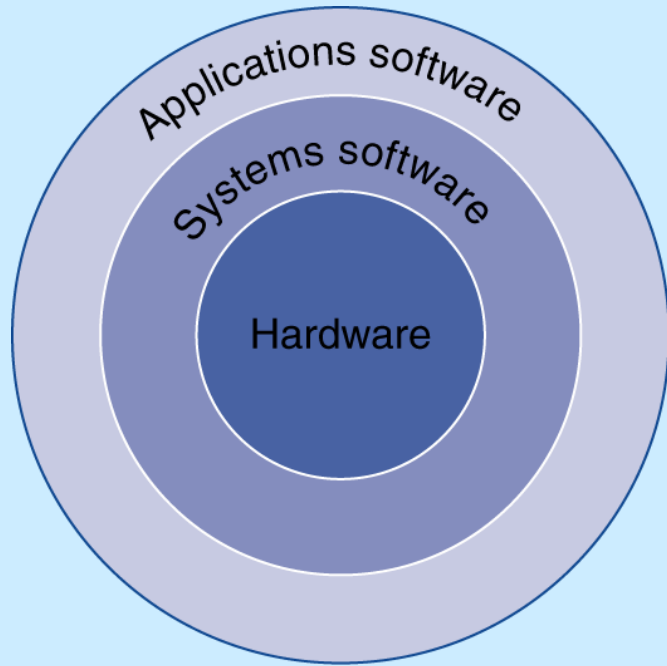
Bajo el Programa

Una aplicación típica, tal como un **procesador de textos** o un gran **sistema de base de datos**, puede consistir en cientos de miles o millones de líneas de código y depender de sofisticadas bibliotecas de software que implementan funciones complejas de soporte a la aplicación. El hardware de un computador sólo puede ejecutar instrucciones extremadamente simples de bajo nivel.

Para ir de una aplicación compleja hasta las instrucciones simples se ven involucradas varias capas de software que interpretan o trasladan las operaciones de alto nivel en instrucciones simples del computador.

Estas capas de software están organizadas principalmente en forma jerárquica, donde las aplicaciones son el anillo más externo y una variedad de software de sistemas se coloca entre el hardware y las aplicaciones software, como se muestra en la figura.

Bajo el Programa



- Software de Aplicación
 - Escrito en lenguaje de alto nivel
- Software del sistema
 - Compilador: traduce código HLL a código de máquina.
 - Sistema Operativo: servicios y funciones
 - Manejo de las operaciones básicas de entrada y salida.
 - Asignación de espacio de almacenamiento y de memoria.
 - Planifica tareas & Comparte recursos
- Hardware
 - Procesador, memoria, controladores I/O.

✓. algorithm

Bajo el Programa

- Programa en lenguaje de alto nivel (en C)

```
swap (int v[], int k)
```

```
(int temp;
```

```
temp = v[k];
```

```
v[k] = v[k+1];
```

```
v[k+1] = temp;
```

```
)
```

- Programa en lenguaje ensamblador (para MIPS)

```
swap:  sll  $2, $5, 2
```

```
add $2, $4, $2
```

```
lw  $15, 0($2)
```

```
lw  $16, 4($2)
```

```
sw  $16, 0($2)
```

```
sw  $15, 4($2)
```

```
jr  $31
```

- Código de Máquina (para MIPS)

```
000000 00000 00101 0001000010000000
```

```
000000 00100 00010 0001000000100000
```

```
.....
```

Compilador C

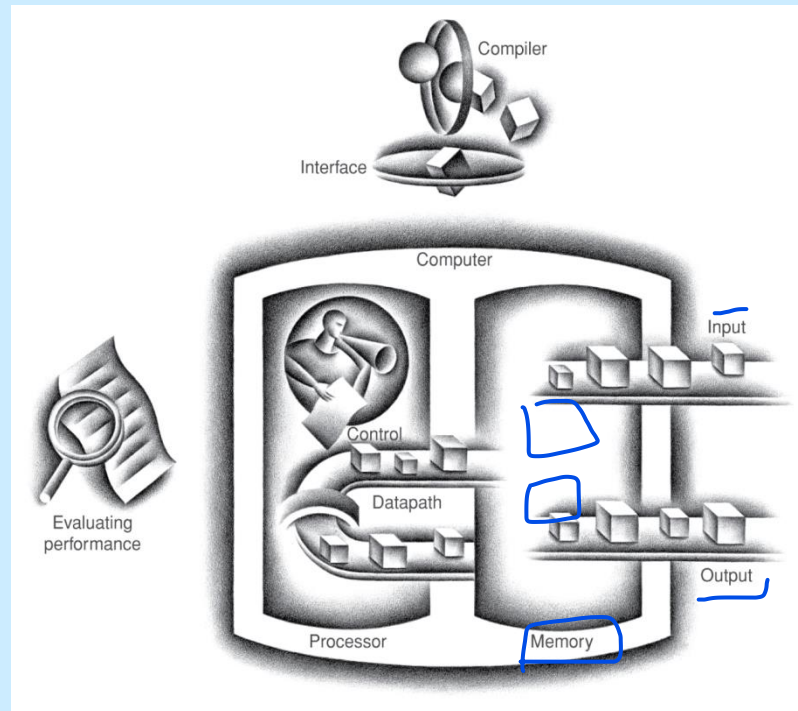
assembler

3 1

Bajo la cubierta

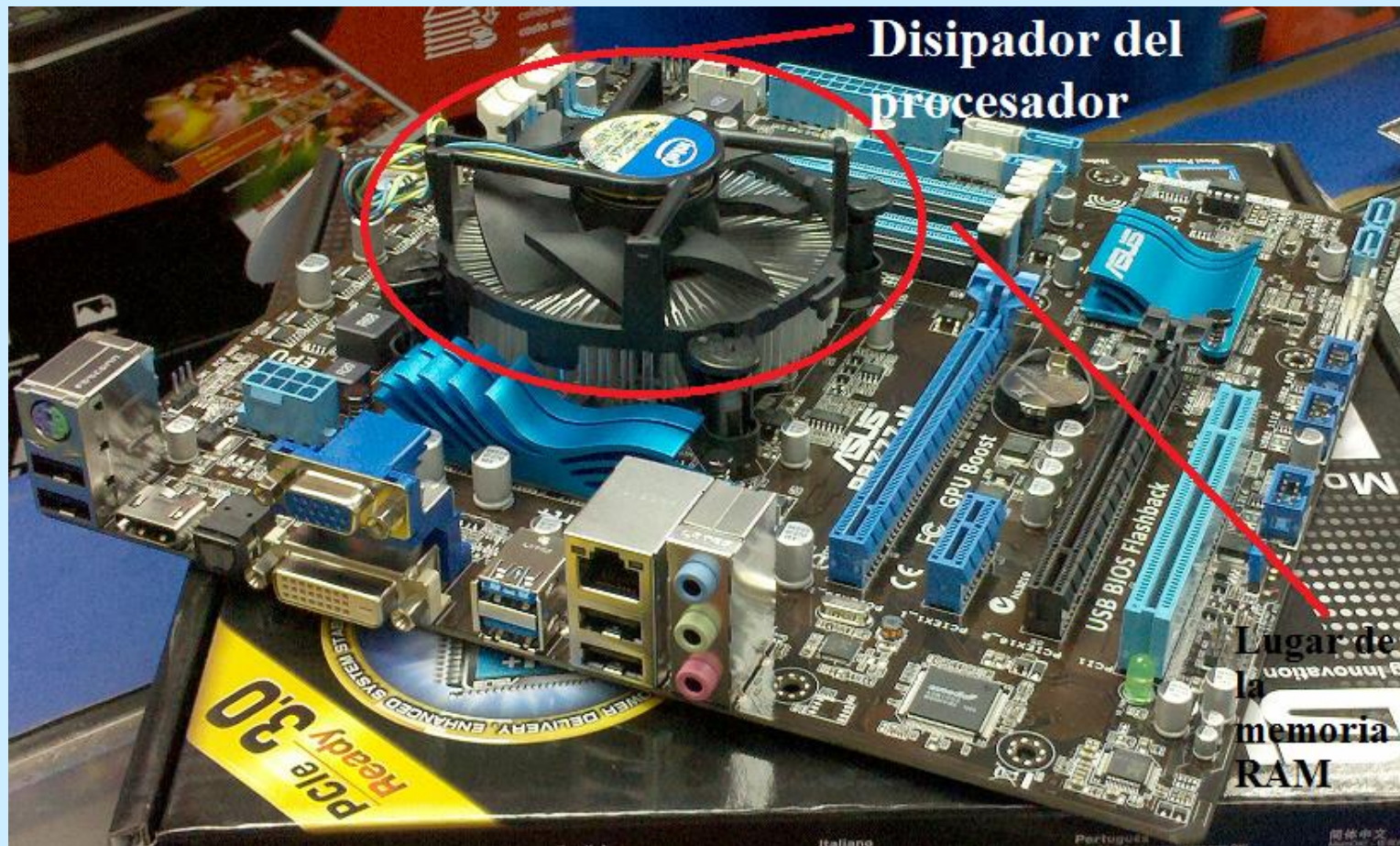
Abramos ahora la cubierta del computador para aprender sobre la circuitería que hay debajo. El hardware de cualquier computador lleva a cabo las mismas funciones básicas: introducción de datos, extracción de resultados, procesamiento de datos y almacenamiento de datos.

Los cinco componentes de un computador son entrada, salida, memoria, camino de datos y control, donde las dos últimas a veces están combinadas y se llaman el procesador.



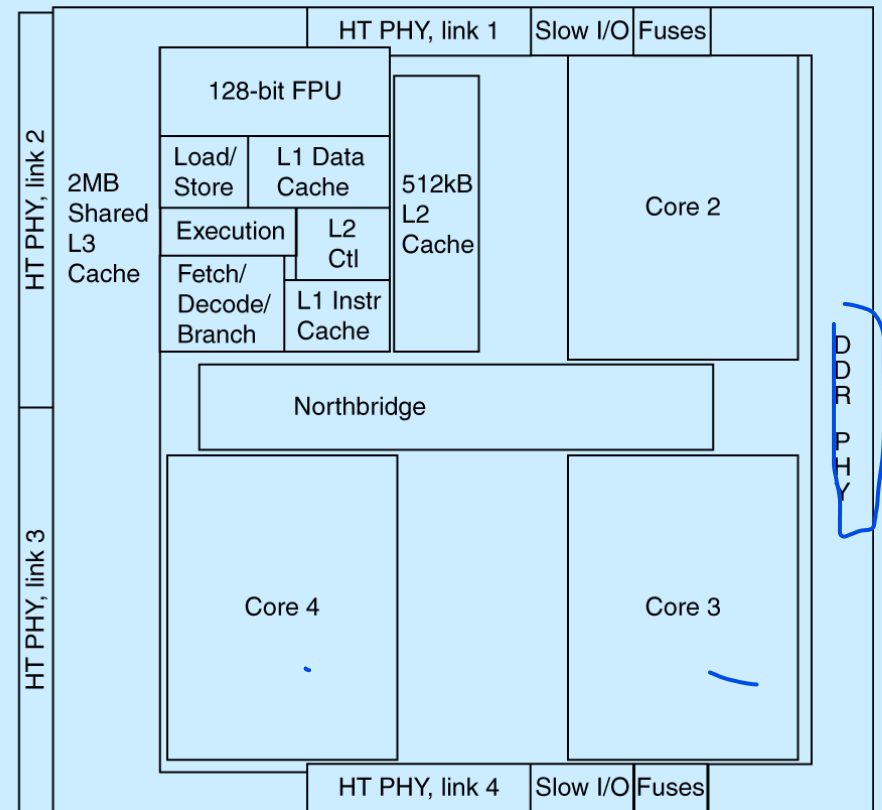
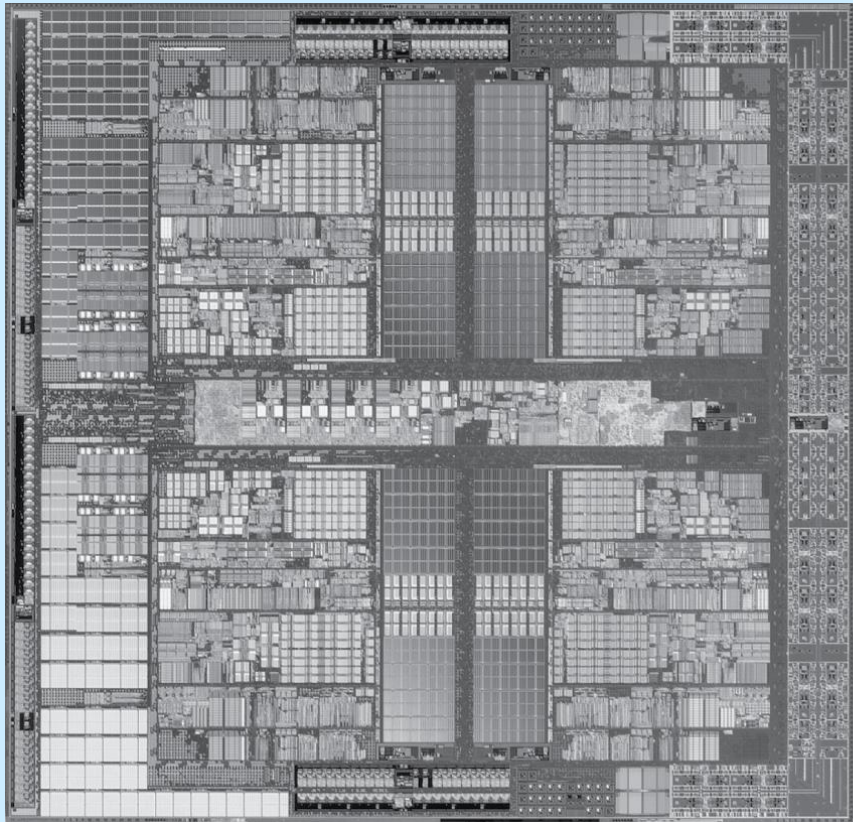
Al interior de la caja(popularmente llamada CPU)

Encontramos la tarjeta madre (mother board):



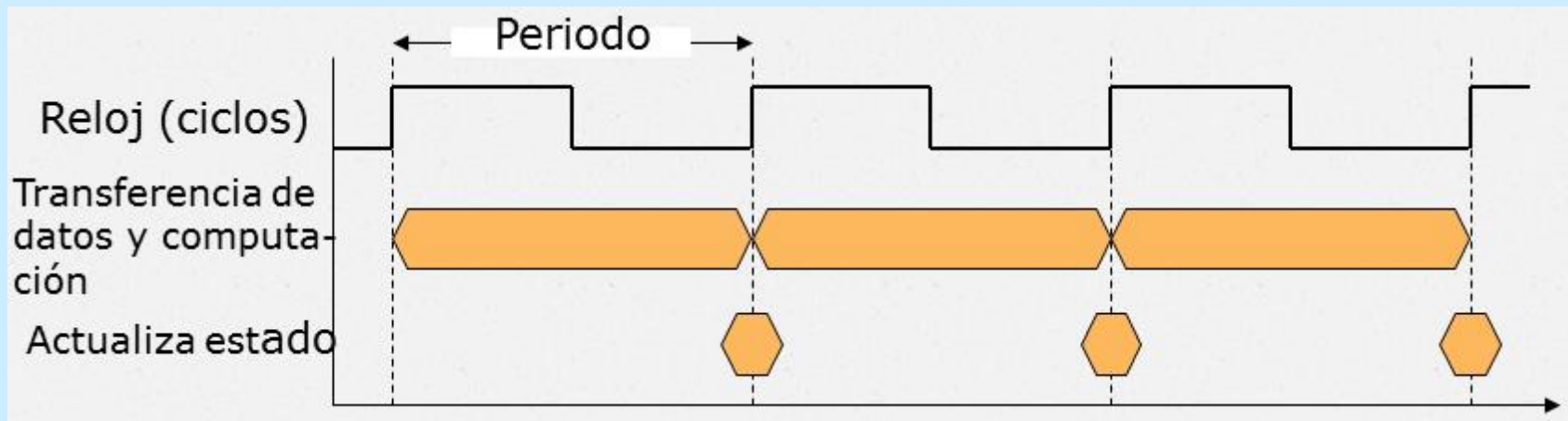
Interior del procesador

Se tiene como ejemplo AMD BARCELONA con 4 núcleos internos:



Reloj del CPU

- Operación del hardware digital controlado por un reloj de frecuencia constante.



- **Periodo:** duración de un ciclo de reloj
 - Por ejemplo: $250\text{ps} = 0.25\text{ns} = 250 \times 10^{-12}\text{s}$
- **Frecuencia reloj(tasa):** ciclos por segundo
 - Por ejemplo $4.0\text{GHz} = 4000\text{MHz} = 4.0 \times 10^9\text{Hz}$

Arquitecturas de Microcontroladores

- o La arquitectura de un Microcontrolador se refiere a la organización interna del hardware del microcontrolador
- o Cada arquitectura de hardware tiene su propio CONJUNTO DE INSTRUCCIONES llamado LENGUAJE ENSAMBLADOR que nos permite programar al microcontrolador. Este conjunto de instrucciones difiere de un modelo de microcontrolador a otro.
- o Empresas de microcontroladores:
 - o Intel 8051
 - o Zilog Z8
 - o Atmel núcleo 8051 y AVR
 - o Microchip PICs
 - o Texas Instruments MSPs
 - o Freescale (antes Motorola)

Familias de Microcontroladores

Se puede elegir el fabricante y modelo que mejor se adapte a nuestras necesidades. Los encontramos ordenados por familias que cuentan con características y herramientas de programación comunes, de manera que al diseñador de circuitos electrónicos de control le permite escalar dentro de los distintos microcontroladores de la familia, desde el más sencillo, hasta el más completo o complejo, sin necesidad de cambiar entorno de programación.

EMPRESA	FAMILIA	ESTRUCTURA
ATMEL	AT89xxx	CISC 8 bits 8051
	TS87xxx	CISC 8 bits
	AVR	RISC 8 bits
	AT91xxx	RISC 16 bits ARM7/9
FREESCALE	HC05	CISC 8 bits 6800
	HC08	CISC 8 bits 6809
	HC11	CISC 8 bits 6809
	HC12	CISC 16 bits
	HCS12	CISC 16 bits
	HC16	CISC 16 bits
	58800	CISC 16 bits
	68K	CISC 32 bits 68000
	ColdFire	CISC 32 bits
	MAC7100	RISC 32 bits ARM7
MICROCHIP	PIC 10,12,14,16,17,18	RISC 8 bits
	dsPIC.	RISC 16 bits

Familias más populares de Microcontroladores.

La computadora cuántica

0 1 10

Es una máquina que usa cubits, una especial combinación de unos y ceros. Los bits de la computación clásica pueden estar en 1 o en 0, pero solo un estado a la vez, en tanto que el cúbit puede tener los dos estados simultáneamente. Esto da lugar a nuevas puertas lógicas que hacen posibles nuevos algoritmos.



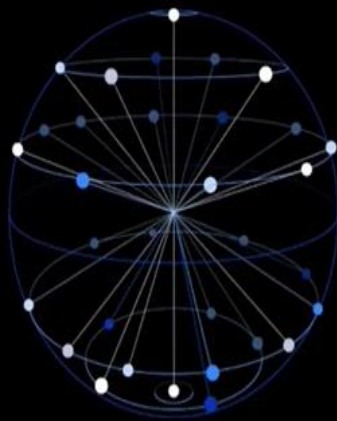
Computadora cuántica de IBM

¿Cómo trabaja las computadoras cuánticas?

How do quantum computers work?

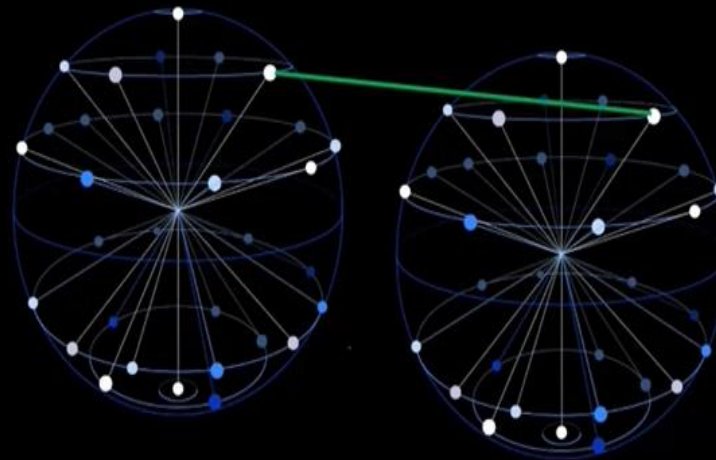
Ins

Universal quantum computers leverage quantum mechanical properties of superposition and entanglement to create states that scale exponentially with number of qubits, or quantum bits.



Superposition

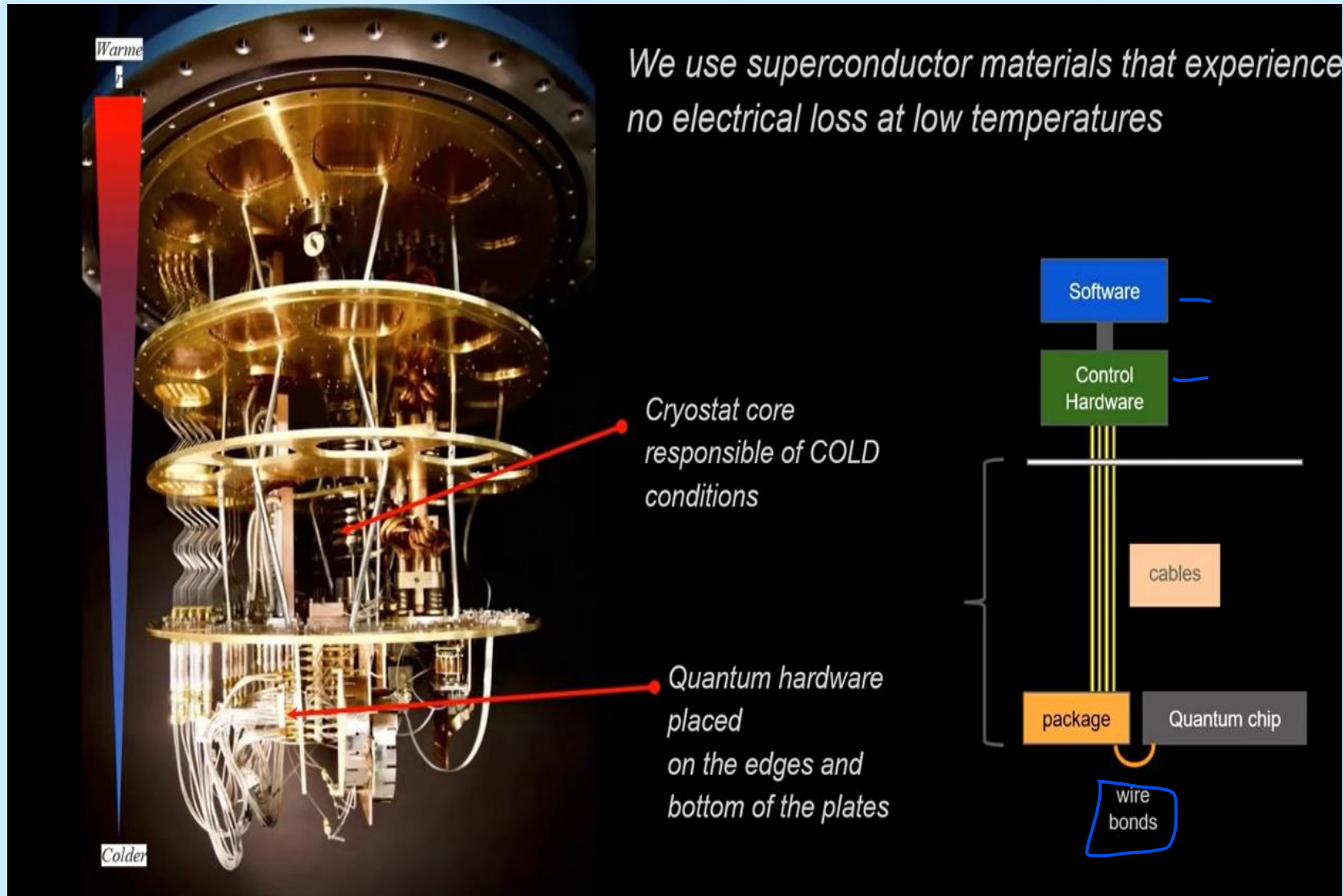
A single quantum bit can exist in a superposition of 0 and 1, and N qubits allow for a superposition of all possible 2^N combinations.



Entanglement

The states of entangled qubits cannot be described independently of each other.

Partes de una computadora cuántica



Aplicaciones de la Computadora cuántica

Representing molecules

	Chemical formula	Classical bits	Qubits
Water	H_2O	10^4	14
Ethanol	$\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$	10^{12}	42
Acetaminophen	$\text{C}_8\text{H}_9\text{NO}_2$	10^{36}	120
Caffeine	$\text{C}_8\text{H}_{10}\text{N}_3\text{O}_2$	10^{48}	160
Sucrose	$\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$	10^{82}	274
Penicillin	$\text{C}_{16}\text{H}_{18}\text{N}_2\text{NaO}_4\text{S}$	10^{86}	286

Within a few years we hope to be able to exactly represent larger molecular energy states in a quantum computer.

Aplicaciones de la Computadora cuántica

Fundamentally, there are 4 “families” of algorithms that can be applied to many various business problems

1

Model physical
processes of
nature

2

Perform significantly
more scenario
simulations

3

Obtain better
optimization
solutions

4

Find better
patterns within
AI/ML
processes

Bibliografía

- Data Sheet del AT89S52(<https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc1919.pdf>)
- EdSim51's Guide to the 8051. James Rogers
- The 8051 Microcontroller and Embedded Systems
Muhammad Ali Mazidi
Janice Gillispie Mazidi.
- The 8051 Microcontroller, Architecture, Programming, and Applications. Kenneth Ayala
- Programando el Microcontrolador 8051 en el simulador EDSIM51 y en el módulo TMC51. César Martín Cruz Salazar
- Estructura y Diseño de Computadores:
La interfaz Hardware/Software. 4th Edition.
David A. Patterson y John L. Hennessy.
Editorial Reverté, S.A.,2011
- Ordenadores Cuánticos: Todo lo que necesitas saber.
<https://www.geeknetic.es/Guia/1841/Ordenadores-Cuanticos-Todo-lo-que-necesitas-saber.html>